

Bài 4. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG

A. Góc giữa hai đường thẳng

Định nghĩa 1. Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng trong không gian

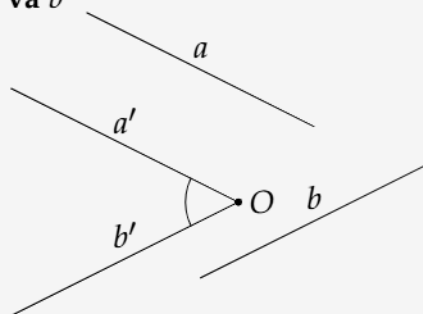
Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a' và b' cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a và b .

B. Bài tập rèn luyện

DẠNG 4.1. Tính góc giữa hai đường thẳng

Cách xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b

Chọn điểm O thích hợp, rồi kẻ hai đường thẳng đi qua O : $a' \parallel a$ và $b' \parallel b$.



1. Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác.

Định lý sin: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$.

Định lý cô-sin: $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

Trong đó: a, b, c là 3 cạnh; A, B, C là 3 góc của $\triangle ABC$.

2. Tính góc theo véc-tơ chỉ phương: $\cos \varphi = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|}$.

Chú ý: $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$.

3. $AB \perp CD \Leftrightarrow \vec{AB} \cdot \vec{CD} = 0$.

4. Nếu a và b song song hoặc trùng nhau thì $\varphi = 0^\circ$.

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a, BC = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng SC và AB .

Lời giải.

Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của BC, AC, SA .

Ta có: $EF \parallel AB, FG \parallel SC$

$$\Rightarrow [\widehat{SC, AB}] = [\widehat{EF, FG}] = \widehat{EFG}.$$

$$\text{Ta có } FE = FG = \frac{1}{2}AB = \frac{a}{2}.$$

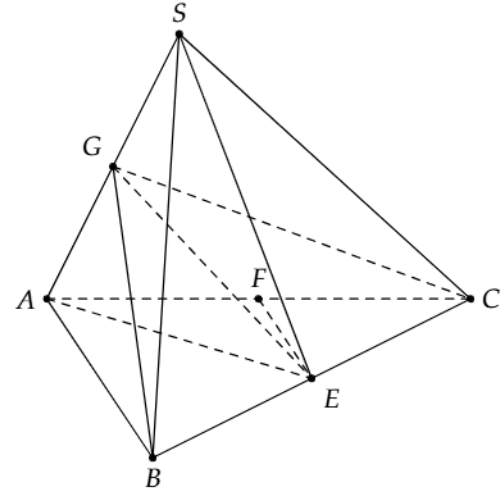
$$\triangle BAG = \triangle CAG \text{ (c.g.c)} \Rightarrow GB = GC.$$

Tam giác GBC cân tại G có GE là đường cao.

$$GE = \sqrt{BG^2 - BE^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a}{2}.$$

Tam giác EFG đều vì có 3 cạnh bằng nhau.

$$\text{Vậy } \widehat{EFG} = 60^\circ.$$



□

Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài tất cả các cạnh đều bằng $a > 0$ và $\widehat{BAD} = \widehat{DAA'} = \widehat{A'AB} = 60^\circ$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AA', CD . Chứng minh $MN \parallel (A'C'D)$ và tính cô-sin của góc tạo bởi hai đường thẳng NM và $B'C$.

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của DC' .

Trong tam giác CDC' có NI là đường trung bình của tam giác

$$\text{nên } \begin{cases} NI \parallel CC' \\ NI = \frac{1}{2}CC' \end{cases}$$

$$\text{Mà } \begin{cases} CC' \parallel AA' \\ CC' = AA' \end{cases} \text{ (Tính chất hình hộp)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} NI \parallel AA' \\ NI = \frac{1}{2}AA' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} NI \parallel MA' \\ NI = MA' \end{cases}$$

Vậy tứ giác $MNIA'$ là hình bình hành nên $MN \parallel IA'$.

Mà $IA' \subset (A'C'D) \Rightarrow MN \parallel (A'C'D)$.

$$\text{Vì } \begin{cases} MN \parallel IA' \\ CB' \parallel DA' \end{cases} \Rightarrow [\widehat{CB', MN}] = [\widehat{DA', IA'}] = \widehat{DA'I} \text{ hoặc } 180^\circ - \widehat{DA'I}.$$

Ta có tam giác DAA' đều nên $DA' = a$.

$$\text{Xét } \triangle ABC \text{ có: } \widehat{ABC} = 120^\circ; AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos 120^\circ = 3a^2 \Rightarrow AC = a\sqrt{3}.$$

Tương tự, áp dụng định lý cô-sin cho $\triangle A'AB'$: $AB' = a\sqrt{3}$.

Ta có $AC = A'C' = a, AB' = DC' = a\sqrt{3}$.

Trong $\triangle DA'C'$ có $A'I$ là đường trung tuyến:

$$IA' = \frac{DA'^2 + A'C'^2}{2} - \frac{DC'^2}{4} = \frac{a^2 + 3a^2}{2} - \frac{3a^2}{4} \Rightarrow IA' = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

$$\text{Trong } \triangle A'DI \text{ ta có: } \cos \widehat{DA'I} = \frac{DA'^2 + IA'^2 - DI^2}{2 \cdot DA' \cdot IA'} = \frac{3}{2\sqrt{5}} > 0.$$

$$\text{Kết luận: } \cos [\widehat{MN, CB'}] = |\cos \widehat{DA'I}| = \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10}.$$

□

Bài 3. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 1, CC' = m (m > 0)$. Tìm m biết rằng góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60° .

Lời giải.

Trong mặt phẳng $(ABB'A')$, kẻ $BD \parallel AB' (D \in A'B)$

$$\Rightarrow [\widehat{AB', BC'}] = [\widehat{BD, BC'}] = 60^\circ.$$

Vậy: $\widehat{BDC'} = 60^\circ$ hoặc $\widehat{DBC'} = 120^\circ$.

Vì $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ đều nên $BB' \perp (A'B'C')$.

Áp dụng Py-ta-go cho $\triangle BB'D$ vuông tại B :

$$BD = \sqrt{DB'^2 + BB'^2} = \sqrt{1 + m^2}.$$

Áp dụng Py-ta-go cho $\triangle BB'C'$ vuông tại B' :

$$BC' = \sqrt{C'B'^2 + BB'^2} = \sqrt{1 + m^2}.$$

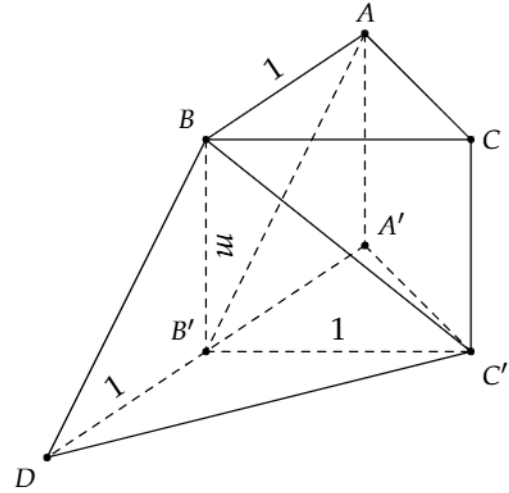
Áp dụng Cô-sin cho $\triangle DB'C'$:

$$DC'^2 = DB'^2 + C'B'^2 - 2DB' \cdot C'B' \cdot \cos 120^\circ = 3 \Rightarrow DC' = \sqrt{3}.$$

Trường hợp 1: Nếu $\widehat{BDC'} = 60^\circ$ thì tam giác BDC' đều nên:

$$BD = DC' \Leftrightarrow \sqrt{m^2 + 1} = \sqrt{3} \Leftrightarrow m = \sqrt{2}.$$

Trường hợp 2: Nếu $\widehat{BDC'} = 120^\circ$, áp dụng định lý cô-sin cho $\triangle BDC'$ suy ra $m = 0$ (loại).
□



Bài 4. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có độ dài cạnh bên bằng $2a$, đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$ và hình chiếu vuông góc của đỉnh A' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh BC . Tính cô-sin của góc giữa hai đường thẳng AA' , $B'C'$.

Lời giải.

Gọi H là trung điểm BC , theo đề bài $A'H \perp (ABC)$.

Mà $(ABC) \parallel (A'B'C') \Rightarrow A'H \perp (A'B'C')$.

Tam giác ABC vuông tại A :

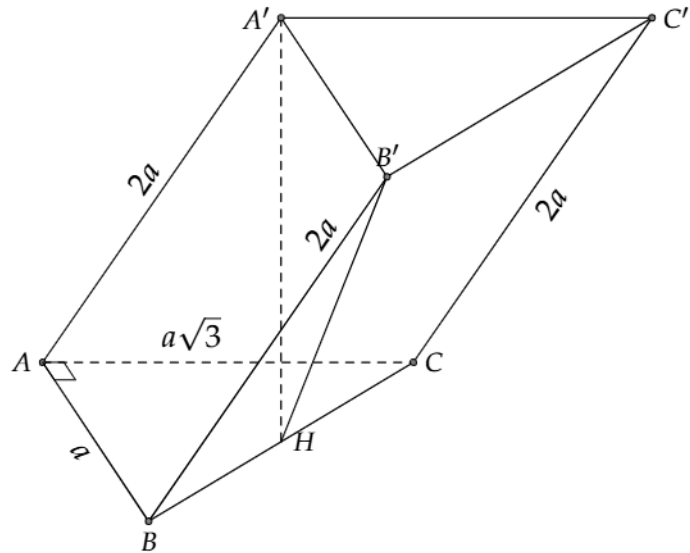
$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = 2a \Rightarrow BH = a.$$

Ta có: $\begin{cases} AA' \parallel BB' \\ B'C' \parallel BC \end{cases}$

$$\Rightarrow (\widehat{AA', B'C'}) = (\widehat{BB', BC}) = \widehat{B'BH}.$$

Trong tam giác $A'B'H$ vuông tại A' có:

$$HB' = \sqrt{A'B'^2 + A'H^2} = 2a.$$



Áp dụng định lý cô-sin cho tam giác $B'BH$ có:

$$\cos \widehat{B'BH} = \frac{BB'^2 + BH^2 - B'H^2}{2 \cdot BB' \cdot BH} = \frac{4a^2 + a^2 - 4a^2}{2 \cdot 2a \cdot a} = \frac{1}{4} > 0 \text{ thỏa.}$$

□

Bài 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA = a$, $SB = a\sqrt{3}$ và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC . Tính cô-sin của góc giữa hai đường thẳng SM, DN .

Lời giải.

Hạ $SH \perp AB$ tại H .

Vì mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ có AB là giao tuyến.

Suy ra: $SH \perp (ABCD)$.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, từ M kẻ $ME \parallel DN$ với E thuộc AD . Vậy góc giữa SM và DN chính là góc giữa SM và ME .

Xét tam giác SAB có:

$$AB^2 = SA^2 + SB^2 = 4a^2.$$

Vậy $\triangle SAB$ vuông tại S .

$$\text{Và: } \frac{1}{SH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{SB^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{3a^2} = \frac{4}{3a^2}$$

$$\Rightarrow SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Tam giác SHA vuông tại H :

$$HA = \sqrt{SA^2 - SH^2} = \sqrt{a^2 - \frac{3a^2}{4}} = \frac{a}{2}.$$

Gọi K là trung điểm của AD .

Ta có $ME \parallel BK \parallel DN$.

Suy ra ME là đường trung bình của tam giác ABK .

$$\text{Vậy } AE = \frac{1}{2}AK = \frac{a}{2};$$

$$ME = \frac{1}{2}BK = \frac{1}{2}\sqrt{AB^2 + AK^2} = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

Tam giác HAE vuông tại A :

$$HE = \sqrt{AH^2 + AE^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Tam giác SHE vuông tại H :

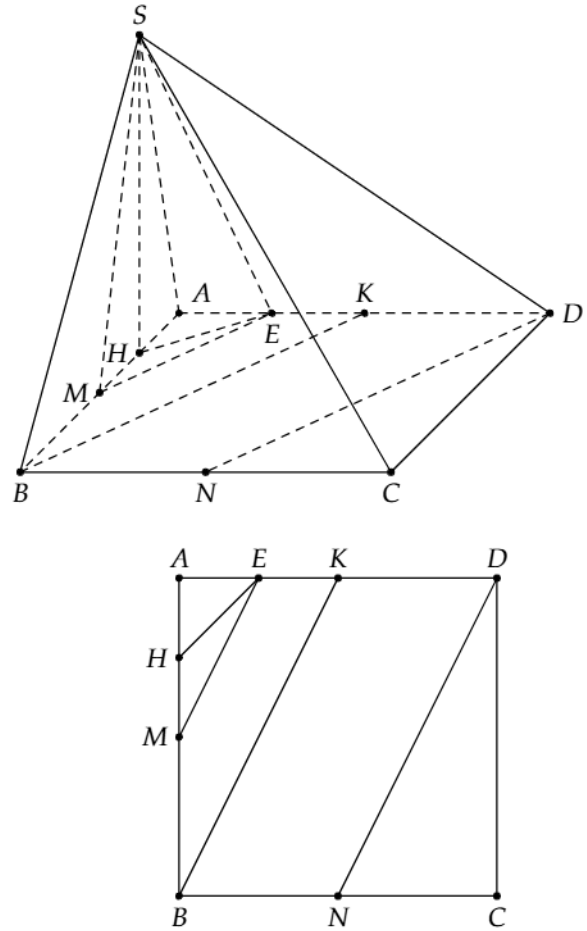
$$SE = \sqrt{SH^2 + HE^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4} + \frac{2a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

Áp dụng định lý cô-sin cho tam giác SME có:

$$\cos \widehat{SME} = \frac{SM^2 + ME^2 - SE^2}{2 \cdot SM \cdot ME} = \frac{a^2 + \frac{5a^2}{4} - \frac{5a^2}{4}}{2 \cdot a \cdot \frac{a\sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} > 0.$$

□

Bài 6. Cho khối chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính cô-sin của góc giữa hai đường thẳng SB, AC .

Lời giải.

Qua B kẻ đường thẳng Bx song song với AC . Bx cắt AD tại F .

Góc giữa AC và SB chính là góc giữa Bx và AC .

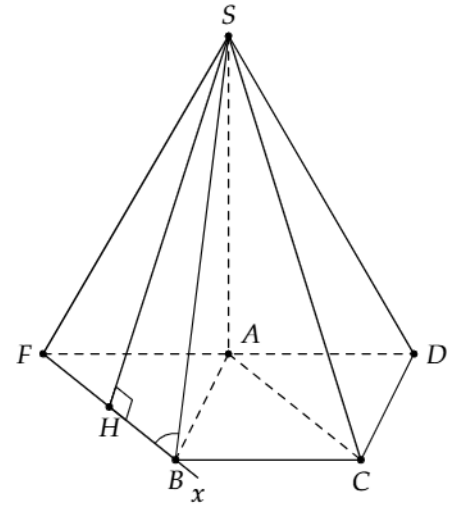
Ta có $AFBC$ là hình bình hành nên $AF = BC$ và $AC = FB$.

Suy ra $SF = SB$, tam giác SBF cân tại S .

Có $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = 2a$, $FB = AC = a\sqrt{2}$.

Hạ $SH \perp FB$, thì H là trung điểm FB .

$$\cos \widehat{SBF} = \frac{HB}{SB} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{2a} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$



□

Bài 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a , đáy là hình vuông. Gọi N là trung điểm SB . Tính góc giữa AN và CN , AN và SD .

Lời giải.

Theo đề bài: $SA = SB = SC = SD = AB = BC = CD = DA = a$.

Gọi $O = AC \cap BD$ có $AN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ ($\triangle SAB$ đều).

$CN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ ($\triangle SBC$ đều).

Áp dụng định lý cô-sin cho tam giác ANC :

$$\cos \widehat{ANC} = \frac{AN^2 + CN^2 - AC^2}{2 \cdot AN \cdot CN} = -\frac{1}{3} < 0$$

$$\Rightarrow \widehat{ANC} = \arccos\left(\frac{1}{3}\right).$$

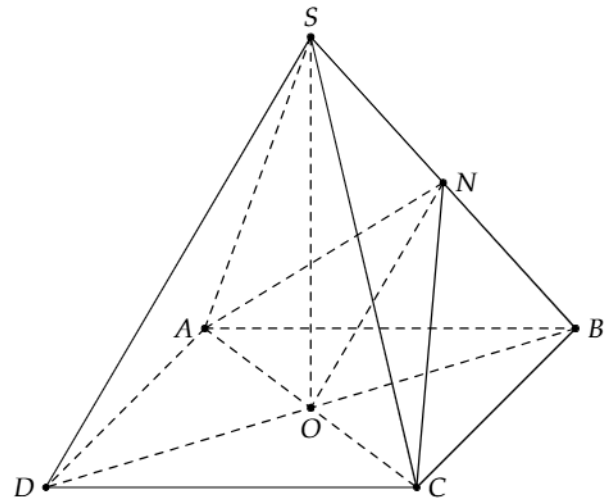
Trong tam giác BDS có ON là đường trung bình của tam giác.

$$\Rightarrow [\widehat{AN, SD}] = [\widehat{AN, NO}] = \widehat{ANO}.$$

Áp dụng định lý cô-sin cho $\triangle ANO$:

$$\cos \widehat{ANO} = \frac{AN^2 + ON^2 - AO^2}{2 \cdot AN \cdot ON} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \widehat{ANO} = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

□



C. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Định nghĩa 2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

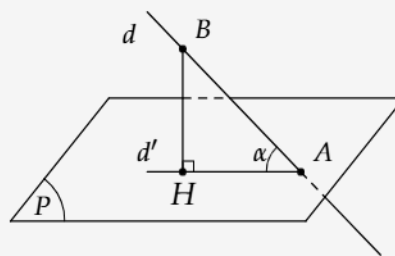
Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là góc giữa d và hình chiếu của nó trên mặt phẳng (P) .

Gọi α là góc giữa d và mặt phẳng (P) thì $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.

DẠNG 4.2. Xác định và tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Để xác định góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) ta làm như sau

- Tìm giao điểm A của d và (P) .
- Trên d chọn điểm B khác A , dựng BH vuông góc (P) tại điểm H .



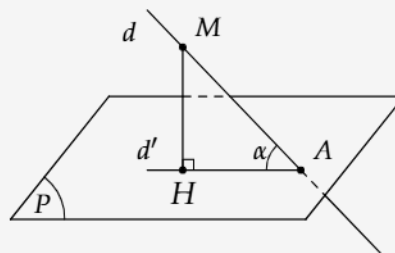
Suy ra AH là hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng (P) .

Vậy góc giữa d và (P) là góc $\widehat{BAH}$.

Nếu khi xác định góc giữa d và (P) khó quá (không chọn được điểm B để dựng $BH \perp (P)$) thì ta sử dụng công thức sau đây.

Gọi α là góc giữa d và (P) , suy ra

$$\sin \alpha = \frac{d(M, (P))}{AM}.$$



Ta phải chọn điểm M trên d mà có thể tính được khoảng cách đến mặt phẳng (P) . Còn A là giao điểm của d và (P) .

D. Bài tập rèn luyện

Bài 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{6}$. Tính góc giữa

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) SC và $(ABCD)$. | b) SC và (SAB) . |
| c) AC và (SBC) . | d) SB và (SAC) . |

Lời giải.

1. AC là hình chiếu vuông góc của SC lên $(ABCD)$.
Do đó $(SC, (ABCD)) = (SC, AC) = \widehat{SCA}$.
Xét tam giác vuông SAC , ta có

$$\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{a\sqrt{6}}{a\sqrt{2}} = \sqrt{3}.$$

Suy ra $\widehat{SCA} = 60^\circ$.

2. Ta có $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases}$ nên $BC \perp (SAB)$.

Suy ra SB là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng (SAB) .

Do đó $(SC, (SAB)) = (SB, SC) = \widehat{CSB}$.

Xét tam giác vuông SBC , ta có

$$\tan \widehat{CSB} = \frac{BC}{SB} = \frac{a}{a\sqrt{7}} = \frac{1}{\sqrt{7}}.$$

Suy ra $\widehat{CSB} = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)$.

3. Gọi F là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh SB .

Ta có $\begin{cases} AF \perp SB \\ AF \perp BC \end{cases}$ nên $AF \perp (SBC)$.

Suy ra FC là hình chiếu vuông góc của AC lên (SBC) .

Do đó $(AC, (SBC)) = (AC, FC) = \widehat{ACF}$.

Xét tam giác vuông SAB , ta có

$$\frac{1}{AF^2} = \frac{1}{AS^2} + \frac{1}{AB^2} = \frac{1}{6a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{7}{6a^2} \Leftrightarrow AF = \frac{a\sqrt{42}}{7}.$$

Xét tam giác vuông ACF , ta có

$$\sin \widehat{ACF} = \frac{AF}{AC} = \frac{\frac{a\sqrt{42}}{7}}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{21}}{7}.$$

Suy ra $\widehat{ACF} = \arcsin\left(\frac{\sqrt{21}}{7}\right)$.

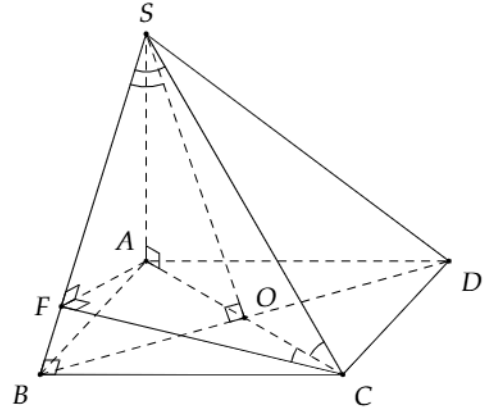
4. Ta có $\begin{cases} BO \perp AC \\ BO \perp SA \end{cases}$ nên $BO \perp (SAC)$.

Suy ra SO là hình chiếu vuông góc của SB lên (SAC) .

Do đó $(SB, (SAC)) = (SB, SO) = \widehat{BSO}$.

Xét tam giác vuông SAO , ta có

$$SO = \sqrt{SA^2 + AO^2} = \sqrt{6a^2 + \frac{a^2}{2}} = \frac{a\sqrt{13}}{\sqrt{2}}.$$



Xét tam giác vuông SBO , ta có

$$\tan \widehat{BSO} = \frac{OB}{OS} = \frac{\frac{a}{\sqrt{2}}}{\frac{a\sqrt{13}}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{13}}.$$

$$\text{Suy ra } \widehat{BSO} = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{13}}\right).$$

□

Bài 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi. Biết $SD = a\sqrt{3}$, tất cả các cạnh còn lại đều bằng a .

1. Chứng minh (SBD) là mặt phẳng trung trực của AC và SBD là tam giác vuông.
2. Xác định góc giữa SD và mặt phẳng $(ABCD)$.

Lời giải.

1. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên $(ABCD)$. Theo đề bài $SA = SB = SC$ suy ra $HA = HB = HC$. Vậy H thuộc đường trung trực của đoạn AC hay H thuộc BD .

Ta có $\begin{cases} AC \perp BD \\ AC \perp SH \text{ (} SH \subset (SBD) \text{)} \end{cases}$ nên $AC \perp (SBD)$.

(1)

Mặt khác, O là trung điểm của AC và là giao điểm của AC và (SBD) . (2)

Từ (1) và (2) suy ra (SBD) là mặt phẳng trung trực của AC .

Ta có $\triangle SAC = \triangle BAC$ (c.c.c) suy ra $BO = SO$.

Trong tam giác SBD , $SO = \frac{1}{2}BD$ nên tam giác SBD vuông tại S .

2. Vì $SH \perp (ABCD)$ nên HD là hình chiếu vuông góc của SD lên $(ABCD)$.

Do đó $(SD, (ABCD)) = (SD, HD) = \widehat{SDH}$.

Xét tam giác vuông SBD , ta có

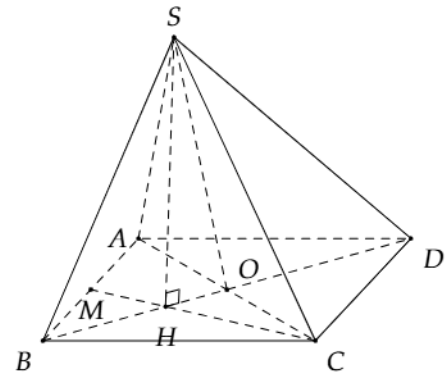
$$\frac{1}{SH^2} = \frac{1}{SB^2} + \frac{1}{SD^2} = \frac{4}{3a^2} \Leftrightarrow SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Xét tam giác vuông SHD , ta có

$$\sin \widehat{SDH} = \frac{SH}{SD} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Suy ra $\widehat{SDH} = 45^\circ$.

□



Bài 10. Cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = a$ nằm trong mặt phẳng (P) . Cạnh $AC = a\sqrt{2}$ và tạo với (P) một góc 60° . Tính góc giữa BC và (P) .

Lời giải.

Xét tam giác vuông ABC , ta có

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = a\sqrt{3}.$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên (P) .

Khi đó AH là hình chiếu vuông góc của AC lên (P) .

Do đó, $(AC, (P)) = (AC, AH) = \widehat{CAH} = 60^\circ$.

Xét tam giác vuông CAH , ta có

$$\sin \widehat{CAH} = \frac{CH}{CA} \Leftrightarrow CH = CA \cdot \sin 60^\circ = a\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}.$$

Ta có BH là hình chiếu vuông góc của BC lên mặt phẳng (P) .

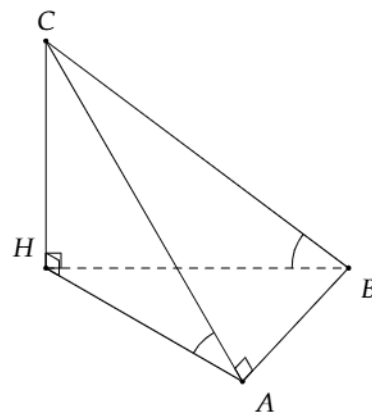
Do đó, $(BC, (P)) = (BC, BH) = \widehat{CBH}$.

Xét tam giác vuông BHC , ta có

$$\sin \widehat{CBH} = \frac{CH}{CB} = \frac{\frac{a\sqrt{6}}{2}}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Suy ra $\widehat{CBH} = 45^\circ$.

□



Bài 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$ và đáy ABC là tam giác đều cạnh a .

1. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) . Tính SH .
2. Tính góc giữa SA và (ABC) .

Lời giải.

1. Ta có H là trọng tâm của tam giác đều ABC nên

$$AH = \frac{2}{3}AF = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

Xét tam giác vuông SAH , ta có

$$SH = \sqrt{SA^2 - AH^2} = \sqrt{\frac{4a^2}{3} - \frac{a^2}{3}} = a.$$

2. Ta có AH là hình chiếu vuông góc của SA lên (ABC) .

Do đó, $(SA, (ABC)) = (SA, AH) = \widehat{SAH}$.

Xét tam giác vuông SAH , ta có

$$\tan \widehat{SAH} = \frac{SH}{AH} = \frac{a}{\frac{a\sqrt{3}}{3}} = \sqrt{3}.$$

Suy ra $\widehat{SAH} = 60^\circ$.

□

Bài 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với đáy, $ABCD$ là hình thang đáy lớn AD , $AB = BC = DC = a$, $DA = 2a$. Vẽ $AH \perp SC$ và M là trung điểm SB . Góc giữa SB và mặt phẳng $(ABCD)$ là 45° . Tính góc:

- a) $(\widehat{AM, (SBD)})$; b) $(\widehat{AH, (ABCD)})$; c) $(\widehat{(SAD), (SBC)})$.

Lời giải.

1.

Theo đề bài $ABCD$ nửa lục giác đều, nên $ABCD$ nội tiếp trong đường tròn đường kính AD , có:

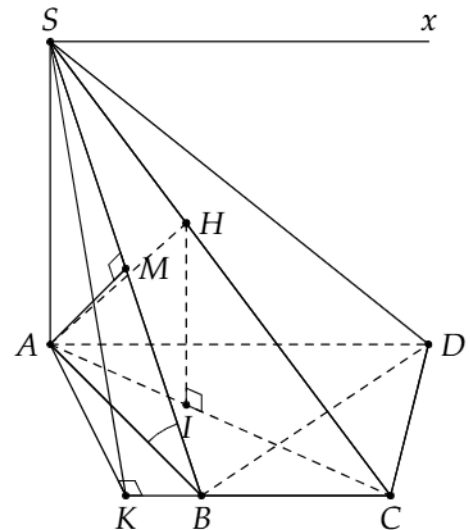
$$AC = BD = \sqrt{AD^2 - AB^2} = a\sqrt{3}.$$

$$\text{Có } \begin{cases} BD \perp AB \\ BD \perp SA \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAB).$$

Vậy AB là hình chiếu của SB lên mặt phẳng $(ABCD)$, nên $(\widehat{SB, (ABCD)}) = \widehat{SBA} = 45^\circ$.

$\Rightarrow SA = AB = a$ (Vì tam giác SAB vuông cân tại A)

$$\text{Có: } \begin{cases} AM \perp SB \text{ (gt)} \\ AM \perp BD \text{ (} BD \perp (SAB) \text{)} \end{cases} \Rightarrow AM \perp (SBD) \Rightarrow (\widehat{AM, (SBD)}) = 90^\circ.$$



2. Trong tam giác SAC : Kẻ $HI \parallel SA \Rightarrow HI \perp (ABCD)$.

Vậy AI là hình chiếu của AI trên mặt phẳng $(ABCD)$: $(\widehat{AH, (ABCD)}) = \widehat{HAI} = \widehat{HAC}$.

Trong tam giác SAC vuông tại A : $\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{SCA} = 30^\circ$.

Trong $\triangle HAC$: $\widehat{HAC} + \widehat{HCA} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{HAC} = 60^\circ$.

3. Muốn tìm góc giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) , ta phải tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:

$$\text{Có: } \begin{cases} S \in (SAD) \cap (SBD) \\ AD \parallel BC \end{cases} \Rightarrow (SAD) \cap (SBD) = Sx \ (Sx \parallel AD \parallel BC) \quad (1)$$

$$\text{Kẻ } AK \perp BC \text{ tại } K. \text{ Có } \begin{cases} BC \perp AK \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAK) \Rightarrow BC \perp SK \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) } \begin{cases} SA \perp Sx \\ SK \perp Sx \end{cases} \Rightarrow \widehat{[(SAD), (SBC)]} = \widehat{ASK}.$$

Trong tam giác AKB vuông tại K : $AK = AB \cdot \cos \widehat{KAB} = a \cdot \cos 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ (Vì $\widehat{DAB} = 60^\circ$)

$$\text{Trong tam giác } SAK \text{ vuông tại } A: \tan \widehat{ASK} = \frac{AK}{AS} = \frac{AK}{AS} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{ASK} = \arctan \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

□

Bài 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với đáy $ABCD$, đáy là hình thang vuông tại A , có đáy lớn AB , $AB = 2a$, $AD = DC = a$. Vẽ $AH \perp SC$ và M là trung điểm của AB . Góc giữa (SDC) và (ABC) là 60° . Tính:

- a) $\widehat{(SD, (SAB))}$; b) $\widehat{[(SAD), (SMC)]}$; c) Chứng minh $BC \perp (SAC)$.

Lời giải.

$$1. \text{ Có } \begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow CD \perp SD.$$

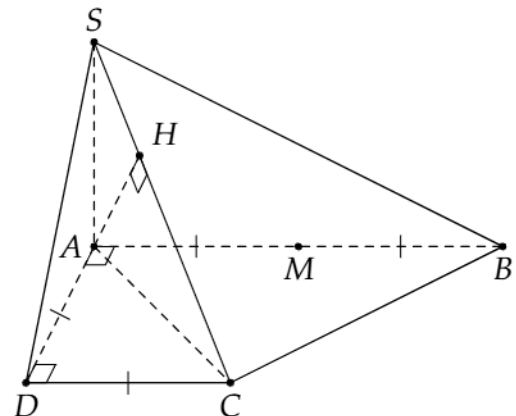
$$\text{Có } \begin{cases} (SCD) \cap (ABCD) = CD \\ AD \perp CD, SD \perp CD \\ AD \subset (ABCD), SD \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow \widehat{[(SCD), (ABCD)]} = \widehat{SDA} = 60^\circ,$$

trong $\triangle SAD$ có $SA = AD \cdot \tan 60^\circ$

$$\text{Có } \begin{cases} AD \perp AB \\ AD \perp SA \end{cases} \Rightarrow AD \perp (SAB).$$

Suy ra SA là hình chiếu vuông góc của SD trên mp (SAB) .

$$\text{Vậy } \widehat{(SD, (SAB))} = \widehat{DSA} = 30^\circ.$$



2. Ta có $AD \parallel CM$ (dễ dàng chứng minh được).

Tìm giao tuyến của mp (SAD) và mp (SCM) .

$$\text{Có: } \begin{cases} S \in (SAD) \cap (SCM) \\ AD \parallel CM \\ AD \subset (SAD), CM \subset (SCM) \end{cases} \Rightarrow (SAD) \cap (SCM) = Sx \ (Sx \parallel AD \parallel CM).$$

Ta có $DA \perp SA$ (vì $DA \perp (SAB)$) $\Rightarrow SA \perp Sx$.

$M \perp (SAB)$ (vì $CM \parallel AD$) $\Rightarrow SM \perp CM \Rightarrow SM \perp Sx$.

$$\text{Vậy } \left[\widehat{(SAD), (SCM)} \right] = \left(\widehat{SA, SM} \right) = \widehat{ASM}.$$

$$\text{Có: } \tan \widehat{ASM} = \frac{AM}{AS} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{ASM} = 30^\circ.$$

3. Ta có $ACDM$ là hình vuông nên $CM = a$, trong tam giác ACB có CM là đường trung tuyến và bằng một nửa cạnh BC . Suy ra tam giác ACB vuông tại C .

$$\text{Có: } \begin{cases} BC \perp AC \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAC).$$

□

Bài 14. Cho hình vuông ABD và tam giác đều SAB cạnh a nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi I là trung điểm của AB .

1. Chứng minh $SI \perp (ABCD)$ và tính góc hợp bởi SC và mặt phẳng $(ABCD)$.
2. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD) . Từ đó tính góc giữa SC và mặt phẳng (SAD) .
3. Gọi J là trung điểm của CD , chứng minh $(SIJ) \perp (ABCD)$.
4. Tính góc hợp bởi SI và mặt phẳng (SDC) .
5. Xác định và tính góc hợp bởi SA và mặt phẳng (SCD) .

Lời giải.

1.

Chứng minh $SI \perp (ABCD)$

$$\begin{cases} (SAB) \cap (ABCD) = AB \\ (SAB) \perp (ABCD) \\ SI \perp AB (\text{vì } \triangle SAB \text{ đều}), SI \subset (SAB) \end{cases} \Rightarrow SI \perp (ABCD).$$

Tính góc hợp bởi SC và mp $(ABCD)$.

Ta có IC là hình chiếu vuông góc của SC trên mặt phẳng $(ABCD)$, nên $\left[\widehat{SC, (ABCD)} \right] = \widehat{SCI}$.

SI là đường cao của tam giác đều

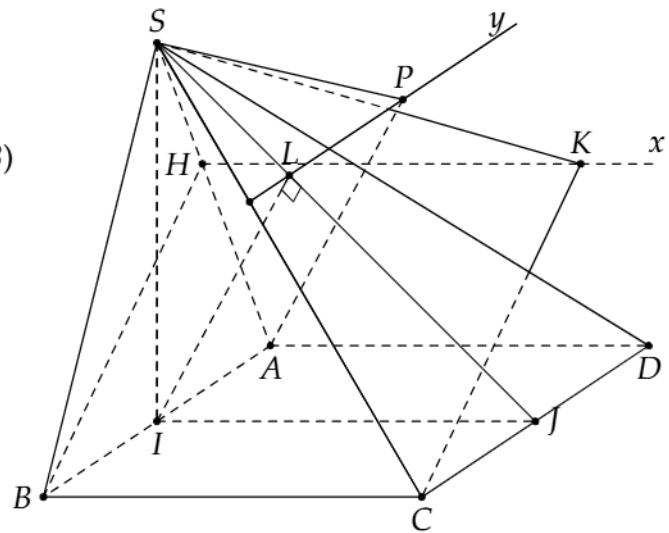
$$SAB \text{ nên } SI = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Trong tam giác IBC vuông tại B :

$$IC = \sqrt{BC^2 + BI^2} = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

$$\text{Trong tam giác } SCI \text{ vuông tại } I: \tan \widehat{SCI} = \frac{SI}{CI} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{a\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$$

$$\text{Vậy } \left[\widehat{SC, (ABCD)} \right] = \widehat{SCI} = \arctan \left(\frac{\sqrt{15}}{5} \right).$$



2. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD) .

Có: $\begin{cases} AD \perp AB (ABCD \text{ là hình vuông}) \\ AD \perp SI (\text{vì } SI \perp (ABCD)) \end{cases} \Rightarrow AD \perp (SAB).$

$AD \subset (SAD) \Rightarrow (SAD) \perp (SAB).$

Hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SA .

Dựng $BH \perp SA$ tại $H \Rightarrow SH \perp (SAD).$

Vậy $d(B, (SAD)) = BH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ (Vì $\triangle SAB$ đều).

Trong mp (SAD) kẻ $Hx \parallel AD$; Trong mp (BC, Hx) qua C kẻ đường thẳng song song với BH cắt Hx tại K thì $CK \perp (SAD)$. Suy ra SK là hình chiếu vuông góc của SC trên mặt phẳng (SAD) nên góc giữa SC và (SAD) là góc $\widehat{CSK}$.

Theo chứng minh trên thì $BCKH$ là hình bình hành nên $BH = CK = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Trong $\triangle SCI$ có: $SC = \sqrt{SI^2 + IC^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4} + \frac{5a^2}{4}} = a\sqrt{2}.$

Có: $\sin \widehat{CSK} = \frac{CK}{SC} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4} \Rightarrow \widehat{CSK} = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}.$

Kết luận $(\widehat{SC, (SAD)}) = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}.$

3. Có: $\begin{cases} CD \perp IJ \\ CD \perp SI \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SIJ), \text{ mà } CD \subset (SCD) \Rightarrow (SCD) \perp (SIJ).$ 4. Tính góc hợp bởi SI và mp (SDC) .

Hai mặt phẳng (SCD) và (SIJ) vuông góc với nhau theo giao tuyến SJ .

Dựng $IL \perp SJ \Rightarrow IL \perp (SCD)$. Suy ra SL là hình chiếu vuông góc của SI trên mặt phẳng (SCD) .

Vậy góc giữa SI và mặt phẳng (SCD) là góc $\widehat{ISL}$.

Trong tam giác SIJ có: $\frac{1}{IL^2} = \frac{1}{IS^2} + \frac{1}{IJ^2} = \frac{4}{3a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{7}{3a^2} \Rightarrow IL = \frac{a\sqrt{21}}{7};$

$\sin \widehat{ISL} = \frac{IL}{SI} = \frac{\frac{a\sqrt{21}}{7}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{7}}{7} \Rightarrow \widehat{ISL} = \arcsin \frac{2\sqrt{7}}{7}.$

Kết luận $(\widehat{SI, (SCD)}) = \arcsin \frac{2\sqrt{7}}{7}.$

5. Xác định và tính góc hợp bởi SA và mặt phẳng (SCD) .

Trong mặt phẳng (SCD) kẻ $Ly \parallel CD$.

Trong mp (AB, Ly) qua A kẻ đường thẳng song song với IL cắt Ly tại P thì $AP \perp (SCD)$.

Suy ra SP là hình chiếu vuông góc của SA trên mp (SCD) nên góc giữa SA và (SCD) là góc $\widehat{ASP}$.

Theo chứng minh trên thì $AILP$ là hình bình hành nên $AP = IL = \frac{a\sqrt{21}}{7}.$

Trong $\triangle SAP$ có $\sin \widehat{ASP} = \frac{AP}{SA} = \frac{\frac{a\sqrt{21}}{7}}{a} = \frac{\sqrt{21}}{7} \Rightarrow \widehat{ASP} = \arcsin \frac{a\sqrt{21}}{7}.$

Kết luận: $(\widehat{SA, (SCD)}) = \arcsin \frac{\sqrt{21}}{7}.$

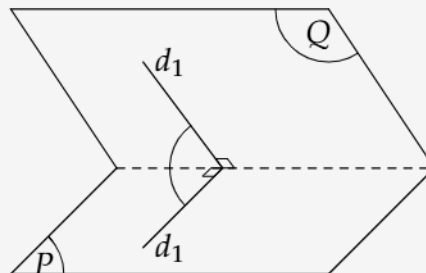
E. Góc giữa hai mặt phẳng

Định nghĩa 3. Định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng

Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng.

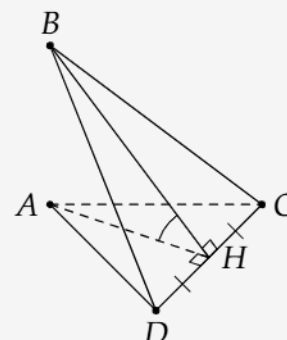
DẠNG 4.3. Tính góc giữa hai mặt phẳng

Để tìm góc giữa hai mặt phẳng, đầu tiên tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Sau đó tìm hai đường thẳng lần lượt thuộc hai mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến tại một điểm. Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng vừa tìm.

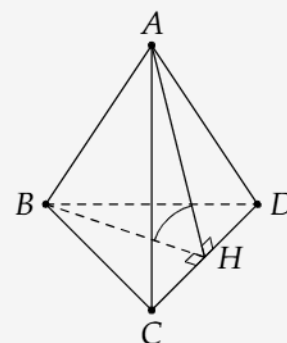


Những trường hợp đặc biệt dễ hay xảy ra:

1. **Trường hợp 1:** Hai tam giác cân ACD và BCD có chung cạnh đáy CD , thì góc giữa hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) là góc $\widehat{AHB}$.



2. **Trường hợp 2:** Hai tam giác ACD và BCD bằng nhau có chung cạnh CD . Dựng $AH \perp CD \Rightarrow BH \perp CD$. Vậy góc giữa hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) là góc $\widehat{AHB}$.



3. **Trường hợp 3:** Khi xác định góc giữa hai mặt phẳng khó quá, ta nên sử dụng công thức sau:

$$\sin \varphi = \frac{d(A, mp(Q))}{d(A, a)}$$

Với φ là góc giữa hai mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) , A là một điểm thuộc mặt phẳng (P) và a là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) .

4. **Trường hợp 4:** Có thể tìm góc giữa hai mặt phẳng bằng công thức $S' = S \cdot \cos \varphi$.
5. **Trường hợp 5:** Tìm hai đường thẳng d và d' lần lượt vuông góc với mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) . Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa d và d' .
6. **Trường hợp 6:** Cách xác định góc giữa mặt phẳng bên và mặt phẳng đáy
 - (a) Bước 1: Xác định giao tuyến d .
 - (b) Bước 2: Từ hình chiếu vuông góc của đỉnh, dựng $AH \perp d$
 - (c) Bước 3: Góc cần tìm là góc $\widehat{SHA}$.
Với S là đỉnh, A là hình chiếu vuông góc của đỉnh trên mặt đáy.

F. Bài tập rèn luyện

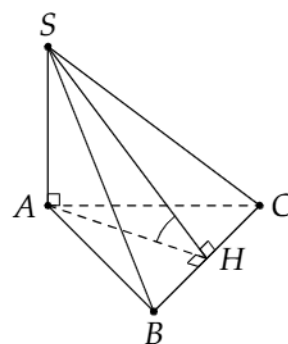
Bài 15. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt đáy (ABC) . Hãy xác định góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy (ABC) .

Lời giải.

Ta có BC là giao tuyến của $mp(SBC)$ và $mp(ABC)$. Từ hình chiếu của đỉnh là điểm A , dựng $AH \perp BC$.

$$\text{Vì } \begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AH \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAH) \Rightarrow BC \perp SH.$$

Kết luận góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc $\widehat{SHA}$.



□

Bài 16. Cho tứ diện $ABCD$ có $AD \perp (BCD)$ và $AB = 3a$. Biết BCD là tam giác đều cạnh $2a$. Tính góc giữa hai mặt phẳng:

a) (ACD) và (BCD) .

b) (ABC) và (DBC) .

Lời giải.

1. Tính góc giữa hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) .
 Vì AD vuông góc với (BCD) nên hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) vuông góc với nhau, suy ra góc giữa chúng bằng 90° .
2. Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (BCD) . Đặt $DE \perp BC$ tại E .

Ta có:
$$\begin{cases} BC \perp AD \\ BC \perp DE \end{cases} \Rightarrow BC \perp mp(SBC) \Rightarrow BC \perp AE.$$

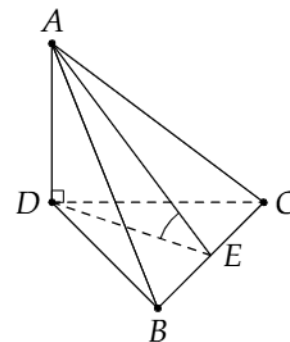
Hai mặt phẳng (ABC) và (BCD) có BC là giao tuyến và hai đường thẳng DE, AE lần lượt thuộc hai mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến BC . Nên góc giữa (ABC) và (BCD) là góc giữa DE và AE chính là góc $\widehat{AED}$.

Tam giác BCD đều nên có $DE = \frac{BC\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$.

Tam giác ABD vuông tại D có $AD = \sqrt{AB^2 - DB^2} = \sqrt{9a^2 - 4a^2} = a\sqrt{5}$.

Trong $\triangle ADE$ vuông tại D , có:

$$\tan \widehat{AED} = \frac{AD}{DE} = \frac{a\sqrt{5}}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3} \Rightarrow \widehat{AED} = \arctan\left(\frac{\sqrt{15}}{3}\right).$$



□

Bài 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O cạnh a , SA vuông góc với đáy $ABCD$, $SA = a\sqrt{3}$. Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a) (SAB) và (SBC) . | b) (SAD) và (SCD) . |
| c) (SAB) và (SCD) . | d) (SBC) và (SAD) . |
| e) (SBD) và $(ABCD)$. | f) (SBD) và (SAB) . |
| g) (SBC) và $(ABCD)$. | h) (SCD) và $(ABCD)$. |
| i) (SBD) và (SBC) . | j) (SBC) và (SCD) . |

1. Góc giữa (SAB) và (SBC)

Ta có: $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$
 $\Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$ vì $(BC \subset (SBC))$.
 Vậy góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) bằng 90° .

2. Góc giữa (SAD) và (SCD)

Ta có: $\begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow (SCD) \perp (SAD)$ vì $(CD \subset (SCD))$.
 Vậy góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (SAD) bằng 90° .

3. Góc giữa (SAB) và (SCD)

Dựng $AH \perp SD, H \in SD$.
 Ta có $AH \perp SD$ và $AH \perp CD$ vì $CD \perp (SAD)$.

Từ đó $\Rightarrow AH \perp (SCD)$ (2)

Ngoài ra ta có $AD \perp (SAB)$. Sử dụng cách xác định góc trường hợp 5, thì góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là góc giữa hai đường thẳng AH và AD chính là góc $\widehat{HAD}$.

Ta có $\widehat{DAH} = \widehat{DSA}$ (vì cùng phụ với $\widehat{SAH}$).

$$\tan \widehat{DSA} = \frac{AD}{AS} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{DSA} = 30^\circ.$$

4. Góc giữa (SBC) và (SAD) .

Dựng $AI \perp SB, I \in SB$.

Ta có $AI \perp SB$ và $AI \perp CB$ vì $CB \perp (SAB)$.

Từ đó suy ra $AI \perp (SBC)$

Ngoài ra ta có $AB \perp (SAD)$. Sử dụng cách xác định góc trường hợp 5, thì góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAD) là góc giữa hai đường thẳng AI và AB chính là góc $\widehat{BAI}$.

Ta có $\widehat{BAI} = \widehat{BSA}$ (vì cùng phụ với góc $\widehat{SAI}$).

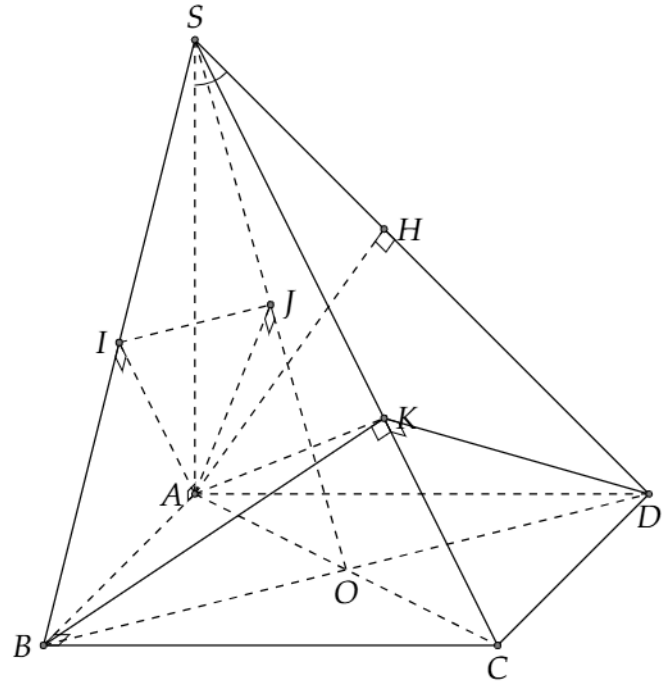
$$\text{có } \tan \widehat{BSA} = \frac{AB}{AS} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{BSA} = 30^\circ.$$

Vậy $((SBC), (SAD)) = \widehat{BAI} = 30^\circ$.

5. Góc giữa (SBD) và $(ABCD)$.

Ta có $\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp SO$.

Hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ có giao tuyến BD , hai đường thẳng AO và SO lần lượt thuộc hai mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến BD nên góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa AO và SO chính là góc $\widehat{SOA}$.



$$\text{Ta có: } \tan \widehat{SOA} = \frac{AO}{SO} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6} \Rightarrow \widehat{SOA} = \arctan\left(\frac{\sqrt{6}}{6}\right).$$

$$\text{Vậy } ((SBD), (ABCD)) = \arctan\left(\frac{\sqrt{6}}{6}\right).$$

6. Góc giữa (SBD) và (SAB) .

Vì $(SAC) \perp (SBD)$ theo giao tuyến SO . Đặt $AJ \perp SO, J \in SO$

Suy ra $AJ \perp (SBD)$.

Ta có $AJ \perp (SBD), AD \perp (SAB) \Rightarrow ((SBD), (SAB)) = (AJ, AD) = \widehat{DAJ}$.

$$\text{Có } \frac{1}{AJ^2} = \frac{1}{AS^2} + \frac{1}{AO^2} = \frac{1}{3a^2} + \frac{2}{a^2} = \frac{7}{3a^2} \Rightarrow AJ = \frac{a\sqrt{21}}{7}.$$

Vì $AJ \perp (SBD) \Rightarrow AJ \perp JD, JD \subset (SBD) \Rightarrow \triangle AJD$ vuông tại J nên:

$$\cos \widehat{DAJ} = \frac{AJ}{AD} = \frac{\sqrt{21}}{7} \Rightarrow \widehat{DAJ} = \arccos\left(\frac{\sqrt{21}}{7}\right).$$

$$\text{Vậy } ((SBD), (SAB)) = \arccos\left(\frac{\sqrt{21}}{7}\right).$$

7. Góc giữa (SBC) và $(ABCD)$.

Ta có $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$.

Hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ có giao tuyến BC và $AB \perp BC, SB \perp BC$

$$\Rightarrow ((SBC), (ABCD)) = (AB, SB) = \widehat{SBA} = 60^\circ \text{ (vì } \widehat{BSA} = 30^\circ).$$

8. Góc giữa (SCD) và $(ABCD)$.

Ta có $CD \perp (SAD) \Rightarrow CD \perp SD$.

Hai mặt phẳng (SCD) và $(ABCD)$ có giao tuyến CD và $AD \perp CD, SD \perp CD$

$$\Rightarrow ((SCD), (ABCD)) = (AD, SD) = \widehat{SDA} = 60^\circ \text{ (vì } \widehat{DSA} = 30^\circ).$$

9. Góc giữa (SBD) và (SBC) .

Ta có $AI \perp (SBC), AJ \perp (SBD) \Rightarrow ((SBC), (SBD)) = (AI, AJ)$.

Áp dụng hệ thức lượng trong các tam giác vuông SAB và SAO ta có:

$$SA^2 = SI \cdot SB \Rightarrow SI = \frac{3a^2}{2a} = \frac{3a}{2};$$

$$SA^2 = SJ \cdot SO \Rightarrow SI = \frac{SA^2}{SO} = \frac{SA^2}{\sqrt{SA^2 + AO^2}} = \frac{3a^2}{\sqrt{3a^2 + \frac{a^2}{2}}} = \frac{3a\sqrt{14}}{7}.$$

$$AI \cdot SB = SA \cdot AB \Rightarrow AI = \frac{a\sqrt{3} \cdot a}{2a} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Trong tam giác vuông } SBO \text{ tại } O \text{ có } \cos \widehat{BSO} = \frac{SO}{SB} = \frac{\frac{a\sqrt{14}}{2}}{2a} = \frac{\sqrt{14}}{4}.$$

Trong $\triangle SJI$ có:

$$IJ^2 = SI^2 + SJ^2 - 2SI \cdot SJ \cdot \cos \widehat{BSO} = \frac{9a^2}{4} + \frac{18a^2}{7} - 2 \cdot \frac{3a}{2} \cdot \frac{3a\sqrt{14}}{7} \cdot \frac{\sqrt{14}}{4} = \frac{9a^2}{28}.$$

Trong $\triangle AIJ$ có:

$$\cos \widehat{IAJ} = \frac{AI^2 + AJ^2 - IJ^2}{2AI \cdot AJ} = \frac{\frac{3a^2}{4} + \frac{3a^2}{7} - \frac{9a^2}{28}}{2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{a\sqrt{21}}{7}} = \frac{2\sqrt{27}}{7} \Rightarrow \widehat{IAJ} = \arccos\left(\frac{2\sqrt{7}}{7}\right).$$

$$\text{Kết luận } ((SBC), (SBD)) = \widehat{JAI} = \arccos\left(\frac{2\sqrt{7}}{7}\right).$$

10. góc giữa (SBC) và (SCD) .

Ta có $\triangle SBC = \triangle SDC$ (Cạnh huyền - cạnh góc vuông).

Dựng $BK \perp SC, (K \in SC) \Rightarrow DK \perp SC$ và $DK = BK$.

Hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) có cạnh SC chung nên:

$$((SBC), (SCD)) = (BK, DK) = \widehat{BKD} \text{ hoặc } 180^\circ - \widehat{BKD}.$$

Xét $\triangle SBC$ vuông tại B có:

$$BK \cdot SC = BS \cdot BC \Rightarrow BK = \frac{BS \cdot BC}{SC} = \frac{BS \cdot BC}{\sqrt{SA^2 + AC^2}} = \frac{2a \cdot a}{\sqrt{3a^2 + 2a^2}} = \frac{2a}{\sqrt{5}}.$$

Trong $\triangle BDK$ có:

$$\cos \widehat{BKD} = \frac{BK^2 + DK^2 - BD^2}{2 \cdot BK \cdot DK} = \frac{\frac{4a^2}{5} + \frac{4a^2}{5} - 2a^2}{2 \cdot \frac{4a^2}{5}} = -\frac{1}{4} < 0 \Rightarrow (BK, DK) = \widehat{BKD} = \arccos\left(\frac{1}{4}\right)$$

□

Bài 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB = a, BC = 2a$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a$. Tính góc giữa các mặt phẳng sau:

- Góc giữa mặt bên và mặt đáy.
- Góc giữa hai mặt bên liên tiếp.
- Góc giữa hai mặt bên đối diện.

Lời giải.

1. Góc giữa các mặt bên và mặt đáy.

$$\text{Ta có } SA \perp (ABCD) \Rightarrow \begin{cases} (SAB) \perp (ABCD) \\ (SAD) \perp (ABCD) \end{cases}$$

Vậy góc giữa hai mặt phẳng $(SAB), (SAD)$ với mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 90° .

$BC \perp AB, BC \perp SA \Rightarrow BC \perp SB$. (đl ba đường vuông góc)

Hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ có giao tuyến BC nên góc của chúng là góc giữa SB và AB là $\widehat{SBA}$.

Tam giác SAB vuông tại A có $AB = SA$ nên $\triangle SAB$ vuông cân tại A , suy ra: $\widehat{SBA} = 45^\circ$.

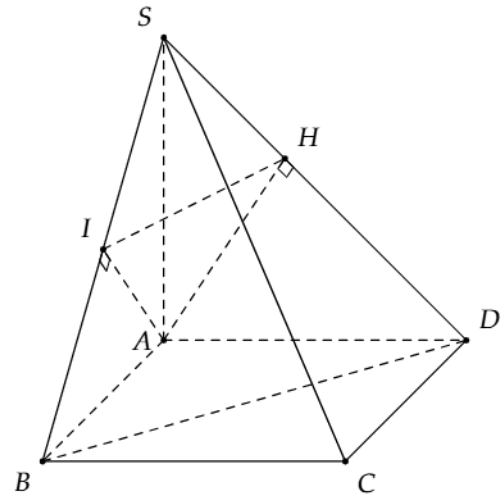
Suy ra $((SBC), (ABCD)) = 45^\circ$.

$CD \perp AD, CD \perp SA \Rightarrow CD \perp SD$. (đl ba đường vuông góc)

Hai mặt phẳng (SCD) và $(ABCD)$ có giao tuyến CD nên góc của chúng là góc giữa SD và CD là $\widehat{SDA}$.

$$\text{Tam giác } SAD \text{ vuông tại } A \text{ có } \tan \widehat{SDA} = \frac{SA}{AD} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Suy ra } ((SCD), (ABCD)) = \widehat{SDA} = \arctan \frac{1}{2}.$$



2. Góc giữa hai mặt bên liên tiếp.

Góc giữa (SAB) và (SBC)

Ta có $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$ (vì $BC \subset (SBC)$).

Vậy góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (SAB) bằng 90° .

Góc giữa (SAB) và (SAD)

Ta có $\begin{cases} AD \perp AB \\ AD \perp SA \end{cases} \Rightarrow AD \perp (SAB) \Rightarrow (SAD) \perp (SAB)$ (vì $AD \subset (SAD)$).

Vậy góc giữa mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SAD) bằng 90° .

Góc giữa (SAD) và (SCD)

Ta có $\begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow (SCD) \perp (SAD)$ (vì $CD \subset (SCD)$).

Vậy góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (SAD) bằng 90° .

Góc giữa (SBC) và (SCD)

Gọi I là trung điểm SB , khi đó $AI \perp SB$ mà $BC \perp AI \Rightarrow AI \perp (SBC)$.

Dựng $AH \perp SD \Rightarrow AH \perp (SCD)$.

Vậy góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (SCD) là góc giữa AI và AH chính là góc $\widehat{IAH}$ hoặc $180^\circ - \widehat{IAH}$.

Ta có $\triangle SAB$ vuông cân tại A nên $SB = a\sqrt{2}, AI = \frac{a\sqrt{2}}{2}$; $\triangle SAD$ vuông tại A nên $SD = a\sqrt{5}$.

$$AH \cdot SD = SA \cdot AD \Rightarrow AH = \frac{SA \cdot AD}{SD} = \frac{2a}{\sqrt{5}}; SI = \frac{SB}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}, SH = \frac{SA^2}{SD} = \frac{a\sqrt{5}}{5}.$$

Áp dụng định lí cosin trong hai tam giác BSD và ISH có chung góc S .

$$\cos \widehat{S} = \frac{SB^2 + SD^2 - BD^2}{2 \cdot SB \cdot SD} = \frac{2a^2 + 5a^2 - 5a^2}{2 \cdot a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

$$IH^2 = SI^2 + SH^2 - 2 \cdot SI \cdot SH \cdot \cos \widehat{S} = \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{5} - 2 \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{a\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{a^2}{2}.$$

$$\cos \widehat{IAH} = \frac{AI^2 + AH^2 - IH^2}{2 \cdot AI \cdot AH} = \frac{\frac{a^2}{2} + \frac{4a^2}{5} - \frac{a^2}{2}}{2 \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2a}{\sqrt{5}}} = \frac{\sqrt{10}}{5} \Rightarrow \widehat{IAH} = \arccos \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

$$\text{Kết luận } ((SBC), (SCD)) = \widehat{IAH} = \arccos \frac{\sqrt{10}}{5},$$

3. Góc giữa hai mặt bên đối diện.

Góc giữa (SAB) và (SCD)

Vì $AD \perp (SAB)$ và $AH \perp (SCD)$ nên góc giữa (SAB) và (SCD) là góc giữa AD và AH là góc nhọn $\widehat{DAH}$.

$$\text{Ta có } \tan \widehat{DSA} = \frac{AD}{AS} = \frac{2a}{a} = 2 \Rightarrow \widehat{DSA} = \arctan 2.$$

Vì góc $\widehat{DAH}$ và $\widehat{DSA}$ cùng phụ với góc $\widehat{SAH}$ nên $\widehat{DAH} = \arctan 2$.

Góc giữa (SBC) và (SAD)

Vì $AB \perp (SAD)$ và $AI \perp (SBC)$ nên góc giữa (SAD) và (SBC) là góc giữa AB và AI là góc nhọn $\widehat{BAI}$.

$$\text{Ta có } \widehat{ASB} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{BAI} = 45^\circ.$$

□

Bài 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D , có $AB = 2a$, $AD = DC = a$, dựng $AH \perp SC$ ($H \in SC$), gọi M là trung điểm của AB . Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và $(ABCD)$ bằng 60° .

- a) Tính góc giữa SD và (SAB) . b) Tính góc giữa (SAD) và (SMC) .
c) Tính góc giữa (SBC) và $(ABCD)$. d) Tính góc giữa (SBC) và (SCD) .

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow CD \perp SD$.

Hai mặt phẳng (SCD) và (SAD) có SD là giao tuyến nên góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (SAD) là góc giữa AD và SD chính là góc $\widehat{SDA} = 60^\circ$, nên có $SA = AD \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{3}$, $SD = \sqrt{SA^2 + AD^2} = \sqrt{3a^2 + a^2} = 2a$.

1. Tính góc giữa SD và (SAB) .

$$\begin{cases} AD \perp AB \\ AD \perp SA \end{cases} \Rightarrow AD \perp (SAB).$$

Hình chiếu vuông góc của SD lên mặt phẳng (SAB) là đường thẳng SA nên góc giữa SD và (SAB) là góc $\widehat{DSA}$.

Suy ra $(SD, (SAB)) = \widehat{DSA} = 30^\circ$.

Vậy $(SD, (SAB)) = \widehat{DSA} = 30^\circ$.

2. Tính góc giữa (SAD) và (SMC) .

Hai mặt phẳng (SAD) và (SMC) có điểm chung S và có $AD \parallel MC$ nên giao tuyến của chúng là đường thẳng Sx và song song với AD và MC .

$$\begin{cases} CM \perp AB \\ CM \perp SA \end{cases} \Rightarrow CM \perp (SAB) \Rightarrow CM \perp SM \text{ mà } CM \parallel Sx \text{ nên } SM \perp Sx. \quad (1)$$

$$SA \perp AD \text{ mà } AD \parallel Sx \text{ nên } SA \perp Sx. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $((SAD), (SMC)) = (SA, SM) = \widehat{MSA}$.

$$\text{Tam giác } \triangle SAM \text{ vuông tại } A \text{ có } \tan \widehat{ASM} = \frac{AM}{SA} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{ASM} = 30^\circ.$$

Vậy $((SAD), (SMC)) = \widehat{ASM} = 30^\circ$.

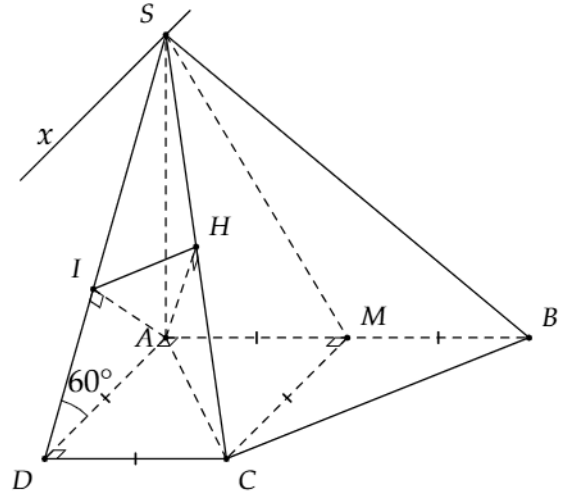
3. Tính góc giữa (SBC) và $(ABCD)$.

Trong tam giác ABC có CM là trung tuyến và $CM = \frac{1}{2}AB \Rightarrow \triangle ABC$ vuông tại C .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAC) \Rightarrow BC \perp SC.$$

Hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ có giao tuyến BC , hai đường thẳng SC và AC lần lượt nằm trong hai mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến BC , nên góc giữa (SBC) và $(ABCD)$ là góc giữa SC và AC là góc $\widehat{SCA}$.

$$\text{Trong tam giác vuông } SAC \text{ vuông tại } A \text{ có } \tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{SA}{\sqrt{AB^2 + DC^2}} = \frac{a\sqrt{3}}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$



$$\text{Vậy } ((SBC), (ABCD)) = \widehat{SCA} = \arctan \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

4. Tính góc giữa (SBC) và (SCD) .

$$\begin{cases} BC \perp (SAC) \\ BC \subset (SBC) \end{cases} \Rightarrow (SBC) \perp (SAC).$$

Hai mặt phẳng (SBC) và (SAC) vuông góc với nhau theo giao tuyến SC .

Đựng $AH \perp SC (H \in SC) \Rightarrow AH \perp (SBC)$.

(3)

Hai mặt phẳng (SAD) và (SDC) vuông góc với nhau theo giao tuyến SD .

Đựng $AI \perp SD (I \in SD) \Rightarrow AI \perp (SCD)$.

(4)

Từ (3) và (4) suy ra $((SBC), (SDC)) = (AH, AI)$.

Hai tam giác SAD và SAC vuông tại A ta có

$$\begin{aligned} SA \cdot AD &= AI \cdot SD \Rightarrow AI = \frac{SA \cdot AD}{SD} = \frac{a\sqrt{3} \cdot a}{2a} = \frac{a\sqrt{3}}{2}; \\ SA^2 &= SI \cdot SD \Rightarrow SI = \frac{SA^2}{SD} = \frac{3a^2}{2a} = \frac{3a}{2}; \\ SA \cdot AC &= AH \cdot SC \Rightarrow AH = \frac{SA \cdot AC}{SC} = \frac{a\sqrt{3} \cdot a\sqrt{2}}{a\sqrt{5}} = \frac{a\sqrt{30}}{5}; \\ SA^2 &= SH \cdot SC \Rightarrow SH = \frac{SA^2}{SC} = \frac{3a^2}{a\sqrt{5}} = \frac{3a}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

$$\text{Tam giác } SAC \text{ vuông tại } A \text{ có } \cos \widehat{CSD} = \frac{SD}{SC} = \frac{2a}{a\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Áp dụng định lí cosin trong hai tam giác SIH và AIH .

$$\begin{aligned} IH^2 &= SI^2 + SH^2 - 2SI \cdot SH \cdot \cos \widehat{CSD} = \frac{9a^2}{4} + \frac{9a^2}{5} - 2 \cdot \frac{3a}{2} \cdot \frac{3a}{\sqrt{5}} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{9a^2}{20}. \\ \cos \widehat{IAH} &= \frac{AI^2 + AH^2 - IH^2}{2 \cdot AI \cdot AH} = \frac{\frac{3a^2}{4} + \frac{6a^2}{5} - \frac{9a^2}{20}}{2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{a\sqrt{30}}{5}} = \frac{\sqrt{10}}{4} > 0, \end{aligned}$$

$$\text{suy ra } \widehat{IAH} \text{ nhọn và } \widehat{IAH} = \arccos \frac{\sqrt{10}}{4}.$$

$$\text{Vậy } ((SBC), (SDC)) = \widehat{IAH} = \arccos \frac{\sqrt{10}}{4}.$$

□

Bài 20. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , mặt bên hợp với đáy góc 60° . Tính góc giữa các mặt phẳng:

a) (SAB) và (SCD) .

b) (SAB) và (SBC) .

Lời giải.

1. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) .

Gọi O là tâm đáy và I, H lần lượt là trung điểm AB, CD .

$$\text{Ta có } \begin{cases} (SCD) \cap (ABCD) = CD \\ OH \perp CD, OH \subset (ABCD) \\ SH \perp CD, SH \subset (SCD) \end{cases}$$

$$\Rightarrow ((SCD), (ABCD)) = \widehat{SHO} = 60^\circ.$$

Tam giác SHO vuông tại O .

$$\tan \widehat{SHO} = \frac{SO}{OH} \Rightarrow SO = OH.$$

$$\tan 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} S \in (SAB) \cap (SCD) \\ AB \parallel CD \\ AB \subset (SAB), CD \subset (SCD) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (SAB) \cap (SCD) = Sx (Sx \parallel AB \parallel CD).$$

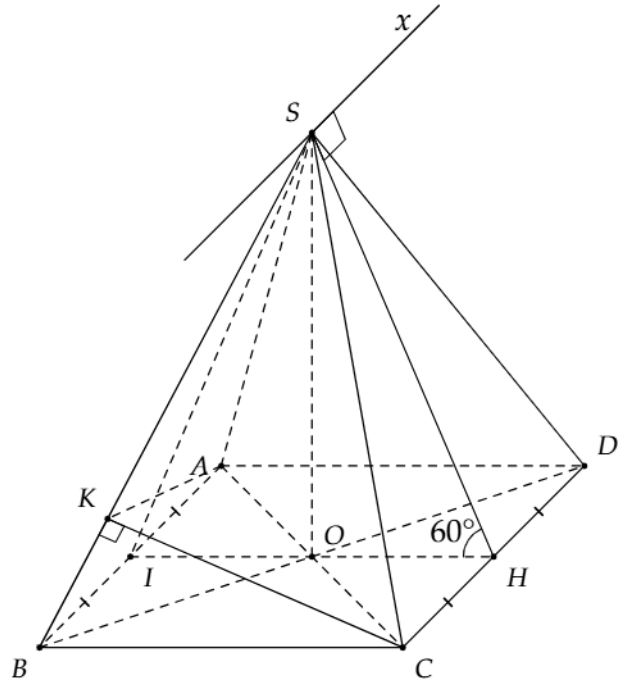
$$AB \perp SI \Rightarrow SI \perp Sx, CD \perp SH \Rightarrow SH \perp Sx$$

$$\text{Suy ra } ((SAB), (SCD)) = \widehat{ISH}.$$

Vì $\triangle SIH$ cân tại S có $\widehat{SHI} = 60^\circ$ nên

$\triangle SIH$ đều nên $\widehat{ISH} = 60^\circ$.

$$\text{Vậy } ((SAB), (SCD)) = \widehat{ISH} = 60^\circ.$$



2. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) .

Ta có $(SAB) \cap (SBC) = SB$.

Vì $S.ABCD$ là hình chóp đều nên các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau do đó $\triangle SAB = \triangle SBC$.

Từ A kẻ $AK \perp SB$ thì $CK \perp SB$. Suy ra: $((SAB), (SBC)) = (AK, CK)$.

$$\text{Trong tam giác } SOB \text{ vuông tại } O, \text{ có } SB = \sqrt{SO^2 + OB^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

$$\text{Trong tam giác } SAB \text{ có } S_{\triangle SAB} = \frac{1}{2} SI \cdot AB = \frac{1}{2} AK \cdot SB \Rightarrow AK = \frac{SI \cdot AB}{SB} = \frac{a \cdot a}{\frac{a\sqrt{5}}{2}} = \frac{2a}{\sqrt{5}}.$$

$$\text{Tam giác } ACK \text{ cân tại } K \text{ từ chứng minh trên, nên } AK = CK = \frac{2a}{\sqrt{5}}.$$

$$\text{Áp dụng định lí cosin trong tam giác } AKC. \cos \widehat{AKC} = \frac{AK^2 + CK^2 - AC^2}{2AK \cdot CK} = \frac{\frac{4a^2}{5} + \frac{4a^2}{5} - 2a^2}{2 \cdot \frac{4a^2}{5}} =$$

$$-\frac{1}{4} < 0.$$

$$\text{Suy ra } (AK, CK) = \arccos \frac{1}{4}.$$

$$\text{Vậy } ((SAB), (SBC)) = \arccos \frac{1}{4}.$$

□

Bài 21. Cho tam giác đều ABC cạnh a nằm trong mặt phẳng (P) . Trên các đường thẳng vuông góc với (P) vẽ từ B và C lấy các đoạn $BD = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, $CE = a\sqrt{2}$ nằm cùng một bên đối với (P) .

1. Chứng minh tam giác ADE vuông. Tính diện tích tam giác này.
2. Tính góc giữa hai mặt phẳng (ADE) và (P) .

Lời giải.

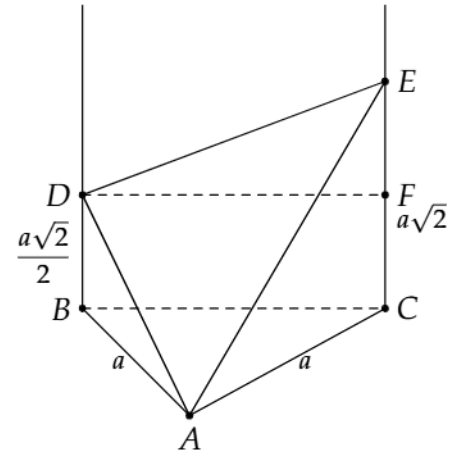
1. Gọi F là trung điểm của CE có $FE = FC = \frac{CE}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Áp dụng định lý Pi-ta-go cho các tam giác ABD , ACE , DEF .

- $AD^2 = AB^2 + BD^2 = \frac{3a^2}{2}$.
- $AE^2 = AC^2 + CE^2 = 3a^2$.
- $DE^2 = DF^2 + FE^2 = \frac{3a^2}{2}$.

Trong tam giác ADE có $AE^2 = AD^2 + DE^2 = \frac{3a^2}{2} + \frac{3a^2}{2} = 3a^2$.

Vậy tam giác ADE vuông tại D .



2. Vì $BD \perp (ABC)$, $CE \perp (ABC)$ nên tam giác ABC là hình chiếu vuông góc của tam giác ADE .

Khi đó mặt phẳng (ABC) chính là mặt phẳng (P) .

Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (ADE) và $mp(P)$. Khi đó

$$S_{\triangle ABC} = \cos \varphi S_{\triangle ADE} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADE}} = \frac{\frac{AB^2 \sqrt{3}}{4}}{\frac{1}{2} DE \cdot DA} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{2 \cdot \frac{3a^2}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

□

Bài 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . SAB là tam giác đều và $(SAB) \perp (ABCD)$. Tính góc giữa:

1. (SCD) và $(ABCD)$.
2. (SCD) và (SAD) .

Lời giải.

- 1.

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD .

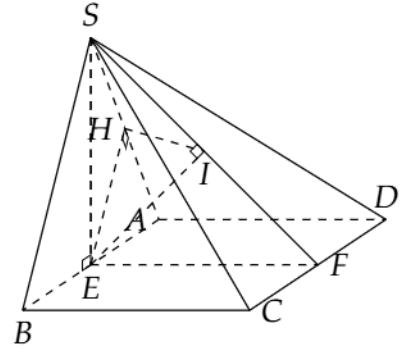
Có $SE \perp AB$ ($\triangle SAB$ đều)

$\Rightarrow SE \perp ABCD$.

Có $\begin{cases} CD \perp EF \\ CD \perp SE \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SEF) \Rightarrow CD \perp SF$.

Vậy $[(SCD), (ABCD)] = \widehat{SFE}$.

Trong tam giác $\triangle SEF$ vuông tại E : $\tan \widehat{SFE} = \frac{SE}{EF} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



2. Ta có $\begin{cases} CD \perp EF \\ CD \perp SE \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SEF) \Rightarrow (SCD) \perp (SEF)$.

Dựng $EI \perp SF$ ($I \in SF$) $\Rightarrow EI \perp (SCD) \Rightarrow d(E, (SCD)) = EI$.

Trong tam giác $\triangle SEF$ vuông tại E ta có

$$\frac{1}{EI^2} = \frac{1}{ES^2} + \frac{1}{EF^2} = \frac{4}{3a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{7}{3a^2} \Rightarrow EH = \frac{a\sqrt{3}}{\sqrt{7}}.$$

Vì $AE \parallel CD$ nên $AE \parallel (SCD) \Rightarrow d(A, (SCD)) = d(E, (SCD)) = \frac{a\sqrt{21}}{7}$.

Ta có $SD^2 = SE^2 + ED^2 = SE^2 + EA^2 + AD^2 = \frac{3a^2}{4} + \frac{a^2}{4} + a^2 = 2a^2$.

Dựng $AH \perp SD$ ($H \in SD$), vì $\triangle SAD$ cân tại A nên $AH^2 = \sqrt{SA^2 - SH^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Ta có $(SAD) \cap (SCD) = SD; A \in (SAD)$;

$d(A, SD) = AH = \frac{a\sqrt{2}}{2}; d(A, (SCD)) = \frac{a\sqrt{21}}{7}$.

Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SCD) .

Sử dụng công thức tính góc ở trường hợp 3 ta được

$$\sin \varphi = \frac{d(A, (SCD))}{d(A, SD)} = \frac{\frac{a\sqrt{21}}{7}}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{42}}{7} \Rightarrow \varphi = \arcsin \left(\frac{\sqrt{42}}{7} \right).$$

□

Bài 23. Cho tứ diện $S.ABC$, hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) vuông góc nhau, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) biết $SB = a\sqrt{2}, \widehat{BSC} = 45^\circ, \widehat{ASB} = \alpha$.

1. Chứng minh BC vuông góc với SB .

2. Xác định α để hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) tạo với nhau một góc 60° .

Lời giải.

1. Chứng minh BC vuông góc với SB .

Vì $SA \perp (ABC)$ nên $(SAB) \perp (ABC)$

(1).

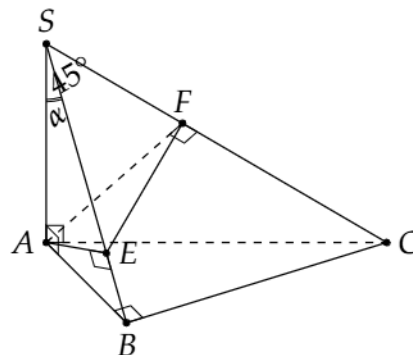
Theo đề bài $(SAB) \perp (SBC)$

(2).

Và $(ABC) \cap (SBC) = BC$

(3).

Từ (1),(2) và (3) suy ra $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$ (hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng cũng vuông góc với mặt phẳng thứ ba).



2. Xác định α để hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) tạo với nhau một góc 60° .

Dựng $AE \perp SB$ tại E . Dựng $AF \perp SC$ tại F .

Theo câu a) thì $AE \perp (SBC) \Rightarrow AE \perp SC$.

Vậy $SC \perp (AEF) \Rightarrow SC \perp EF$.

Hai đường thẳng AF và EF thuộc hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) cùng vuông góc với giao tuyến SC nên $[(SAC), (SBC)] = \widehat{AFE} = 60^\circ$.

Ta có $\triangle AEF$ vuông tại E (vì $AE \perp (SBC) \Rightarrow AE \perp EF$) có $AE = EF \tan 60^\circ = EF \cdot \sqrt{3}$.

Xét $\triangle SAE$ có $AE = SE \tan \alpha$.

Xét $\triangle SEF$ có $EF = SE \sin 45^\circ = \frac{SE\sqrt{2}}{2}$.

Suy ra $AE = EF \cdot \sqrt{3} \Leftrightarrow SE \tan \alpha = \frac{SE\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{3} \Leftrightarrow \tan \alpha = \frac{\sqrt{6}}{2} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{\sqrt{6}}{2}$.

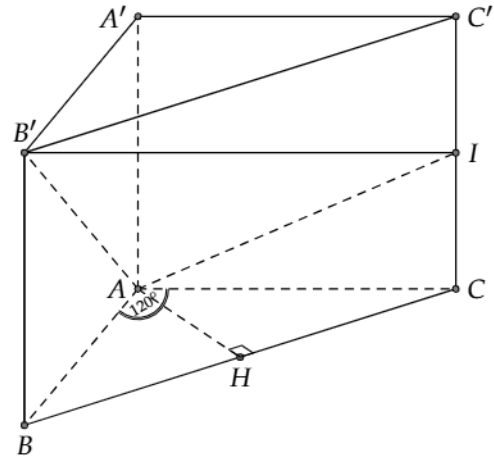
□

Bài 24. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác cân với $AB = AC = a$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$, $BB' = a$. Gọi I là trung điểm của CC' .

1. Chứng minh rằng tam giác $AB'I$ vuông ở A .

2. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và $(AB'I)$.

1. Gọi H là trung điểm của BC . Vì $\triangle ABC$ cân tại A nên $AH \perp BC$.
 Do $\widehat{BAC} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{ACH} = 30^\circ$.
 Xét $\triangle ACH$ vuông tại H có
- $$\begin{cases} AH = AC \cdot \sin \widehat{ACH} = \frac{a}{2} \\ CH = AC \cdot \cos \widehat{ACH} = \frac{a\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$
- $\Rightarrow BC = 2CH = a\sqrt{3}$.



- Xét $\triangle B'C'I$ vuông tại I nên $IB'^2 = B'C'^2 + IC'^2 = \frac{13a^2}{4}$.
- Xét $\triangle ABB'$ vuông tại B nên $AB'^2 = AB^2 + BB'^2 = 2a^2$.
- Xét $\triangle ACI$ vuông tại C nên $AI^2 = AC^2 + IC^2 = \frac{5a^2}{4}$.

Ta thấy $IB'^2 = AB'^2 + AI^2 = \frac{13a^2}{4}$. Chứng tỏ $\triangle B'AI$ vuông tại A .

2. Ta có $S_{\triangle B'AI} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ và $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và $(AB'I)$.

$$\text{Ta có } S_{\triangle ABC} = S_{\triangle AB'I} \cdot \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} : \frac{a^2\sqrt{10}}{4} = \frac{\sqrt{30}}{10}.$$

□

Bài 25. Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông $ABCD$ cạnh a . Lấy hai điểm M, N thuộc CB và CD . Đặt $CM = x, CN = y$. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) tại điểm A lấy một điểm S . Tìm liên hệ giữa x, y để

1. $\widehat{(SAM), (SAN)} = 45^\circ$.
2. $(SAM) \perp (SMN)$.

1. Vì $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AM, SA \perp AN$.
 Hai mặt phẳng (SAM) và (SAN) có giao tuyến là SA . Nên góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa AM và AN chính là góc $\widehat{MAN} = 45^\circ \Leftrightarrow \widehat{A_2} = 45^\circ$.
 Ta có $\widehat{A_1} + \widehat{A_2} + \widehat{A_3} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{A_1} + \widehat{A_3} = 45^\circ$.
 Lại có

$$\tan(A_1 + A_3) = \frac{\tan A_1 + \tan A_3}{1 - \tan A_1 \cdot \tan A_3} \Leftrightarrow \frac{\tan A_1 + \tan A_3}{1 - \tan A_1 \cdot \tan A_3} = 1 \quad (1)$$

Xét trong hai tam giác vuông ABM và ADN có

$$\tan A_1 = \frac{BM}{BA} = \frac{a-x}{a}; \tan A_2 = \frac{DN}{AD} = \frac{a-y}{a} \quad (2).$$

Thay (2) vào (1)

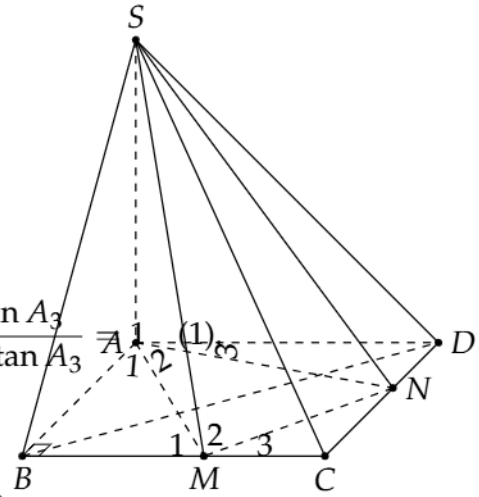
$$\begin{aligned} & \frac{\frac{a-x}{a} + \frac{a-y}{a}}{1 - \frac{a-x}{a} \cdot \frac{a-y}{a}} = 1 \\ \Leftrightarrow & a(2a - x - y) = a(x + y) - xy \\ \Leftrightarrow & 2a^2 = 2a(x + y) - xy. \end{aligned}$$

Vậy liên hệ giữa x, y là $2a^2 = 2a(x + y) - xy$.

2. Ta có $SA \perp (ABCD) \Rightarrow (SAM) \perp (ABCD)$. Giả sử $(SMN) \perp (SAM)$ thì hai mặt phẳng $(ABCD)$ và (SMN) cùng vuông góc với (SAM) nên giao tuyến của chúng là MN vuông góc với mặt phẳng (SAM) . Suy ra $MN \perp AM$ hay $\widehat{AMN} = 90^\circ$. Lúc đó $\widehat{M_1} + \widehat{M_3} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{M_3} = \widehat{A_1}$ nên có

$$\tan M_3 = \tan A_1 \Leftrightarrow \frac{y}{x} = \frac{a-x}{a} \Leftrightarrow x^2 = a(x-y).$$

Vậy liên hệ giữa x, y là $x^2 = a(x-y)$.



□